



ENTREGABLE 12

Integrantes:

Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:

Juan Manuel Zuñiga

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

PLAN DE USABILIDAD BASADO EN EVIDENCIAS

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	¿Qué evidencia deben incluir?
Contexto de uso	El sistema portátil de asistencia respiratoria "SINERA" fue desarrollado con el propósito de asistir en el monitoreo y guía de las terapias de ventilación pulmonar. El dispositivo será utilizado dentro del hogar del paciente o en un centro de rehabilitación, bajo la supervisión directa del terapeuta o un cuidador capacitado. Este personal será el responsable de colocar la faja elástica, conectar la boquilla y vigilar el ritmo respiratorio del paciente en cada sesión. Para iniciar la sesión, el cuidador ayuda a colocar la faja elástica amoldando al torso, posicionando el soporte del sensor MPU6050 en la zona costal baja. Una vez ajustado el velcro, se le entrega al paciente la boquilla de espirometría de 30 mm conectada al sensor de	El público objetivo de SINERA son pacientes que presentan enfermedades neuromusculares degenerativas (como Distrofia Muscular) con compromiso restrictivo de la función respiratoria y debilidad severa en los brazos. El dispositivo busca que el paciente recupere una secuencia guiada de respiración para mejorar la ventilación pulmonar y retrasar el deterioro mecánico del tórax. Durante la sesión introductoria, el terapeuta explicará el funcionamiento de las alertas visuales (semáforo LED Verde, Amarillo, Rojo) y sonoras del buzzer, y calibrará en la aplicación móvil los tiempos máximos seguros de inspiración, retención y exhalación del aire según la tolerancia del paciente.	Se adjunta el modelado final 



	flujo y se enciende el módulo del microcontrolador ESP32.		
--	--	--	--

Perfil del usuario	Con todos los componentes ajustados, el paciente queda preparado para comenzar su sesión de terapia respiratoria. En la sesión introductoria, los límites de tiempo de cada fase pulmonar son establecidos y guardados en la aplicación móvil. Como primer paso, el paciente intentará meter aire con su máxima fuerza voluntaria a través de la boquilla ; luego, el dispositivo registra este flujo inicial y lo guarda como valor de calibración. A partir de ahí, el sistema activa su guía activa (luces y sonidos) para indicarle cuándo mantener el aire y cuándo botarlo. El usuario posee habilidades cognitivas tales como un estado de conciencia lúcido, orientación en tiempo	El usuario posee limitaciones físicas severas debido a su Distrofia Muscular avanzada y una Escoliosis Lumbar Izquierda Leve de etiología neuromuscular. Esta combinación le ocasiona un compromiso pulmonar de tipo restrictivo , ya que su caja torácica es asimétrica y comprime el pulmón izquierdo. Adicionalmente, presenta una limitación motora severa: su fuerza en hombros y codos es de 1/5 (escala de Daniels) , lo que le impide mover los brazos por sí mismo para abrir el pecho o sostener dispositivos. En cuanto a su movilidad, el paciente se encuentra confinado permanentemente a una silla de ruedas y presenta contracturas rígidas en rodillas y pies en equino. Su funcionalidad actual es de dependencia total	Evidencia basada en el caso clínico presentado a nosotros. Ficha resumen del caso clínico: -Paciente: Varón con Distrofia Muscular avanzada. -Diagnóstico: Escoliosis lumbar izquierda leve e insuficiencia muscular respiratoria. -Antecedentes: Taquicardia sinusal en control cada 3 meses con cardiología y neumología. -Medicación: Bisoprolol, Enalapril, Deflazacort (corticoide), Espironolactona. -Estado actual: Fuerza de 1/5 en flexión de hombro/codo. Dependencia en silla de ruedas. Restricción torácica severa. -Meta: Mejorar la retención de oxígeno,
--------------------	--	--	---



	y espacio , y alta motivación para continuar su rehabilitación respiratoria en casa.	para las actividades físicas , requiriendo asistencia respiratoria constante para evitar la acumulación de secreciones o colapso pulmonar. Debido a su asimetría, el uso de corsé ortopédico está contraindicado para no ahogar su capacidad de ventilación.	optimizar la perfusión pulmonar y frenar la progresión del daño ventilatorio.
--	--	---	---

Análisis de tareas	Corresponde a identificar todas las tareas necesarias para usar el prototipo de asistencia respiratoria de forma correcta y segura. Incluye las acciones previas, durante y después de la sesión, así como las tareas que implican un riesgo clínico si se realizan de manera incorrecta (por ejemplo, apretar demasiado el pecho o realizar calibraciones deficientes).	1. Verificar que el cuidador haya sido instruido por el terapeuta sobre el ajuste correcto de la faja. 2. Colocar la faja elástica de neopreno en la región costal baja del paciente en silla de ruedas. 3. Ajustar el velcro de la faja asegurando que el sensor MPU6050 quede fijo sobre el lado costal derecho. 4. Posicionar la boquilla anatómica de 30 mm en la boca del paciente. 5. Encender el sistema presionando el switch físico en la caja de control. 6. En la app móvil	El prototipo permite registrar los tiempos y la expansión costal de manera asistida y controlada dentro de los límites seguros del paciente, medidos mediante el sensor MPU6050 y el sensor de flujo integrados. Estos sensores registran las variables en tiempo real , permitiendo calibrar mediante el ESP32 los umbrales máximos alcanzables. Esto implica que los ejercicios configurados en la app evitan una fatiga muscular excesiva o picos de ahogo. El firmware del ESP32 ejecuta la secuencia únicamente dentro de los rangos definidos por el terapeuta. La faja de neopreno se
--------------------	--	--	---



		(MIT App Inventor), presionar el botón "Calibrar Expansión Máxima". 7. Solicitar al paciente una inhalación profunda para registrar el ángulo base de movimiento. 8. Iniciar la rutina seleccionando el nivel de ejercicio respiratorio en la aplicación. 9. Realizar los 4 ciclos respiratorios guiados por el semáforo LED (Verde, Amarillo, Rojo) y los tonos del buzzer. 10. El terapeuta asiste manualmente abriendo los brazos del paciente (abducción pasiva) al encenderse el LED Verde. 11. Monitorear en la app las gráficas de tiempo y ángulo en tiempo real. 12. Al terminar los 3 minutos del ciclo, presionar "Pausa/Descanso" en la app	adapta anatómicamente a la escoliosis del paciente sin generar puntos de presión dolorosos. La tarea de "Establecer calibración inicial" (Tarea 6 y 7) es considerada crítica porque durante este proceso el software graba el rango angular máximo de expansión torácica. Si esta acción no se ejecuta adecuadamente o el paciente hace un esfuerzo deficiente, el sistema calculará un rango erróneo, provocando que las luces LED cambien muy rápido. Esto obligaría al paciente a recortar sus respiraciones, lo cual podría causar fatiga inmediata, mareos o hiperventilación inapropiada.
--	--	--	---



		durante 2 minutos. 13. Al completar los 4 ciclos, presionar "Finalizar Sesión". 14. Apagar el equipo y retirar la faja elástica y la boquilla al paciente.	
--	--	---	--



Criterios de éxito	Define las métricas cualitativas y cuantitativas que permiten evaluar la efectividad, usabilidad y seguridad clínica del dispositivo portátil de asistencia respiratoria. Métricas cualitativas: Son medidas descriptivas y subjetivas enfocadas en comprender la experiencia, comodidad y la percepción de fatiga del paciente o la facilidad de manejo por parte del cuidador. Métricas cuantitativas: Son valores numéricos, de tiempo y estadísticos precisos que evalúan el rendimiento del hardware, la estabilidad del software y la ausencia de errores de medición.	Métricas Cualitativas (Satisfacción y Seguridad): - Satisfacción: El paciente reporta sentirse cómodo, motivado y seguro siguiendo el ritmo visual del semáforo LED en comparación con la terapia tradicional a ciegas. - Comodidad Textil: Ausencia de rigidez, marcas eritematosas, rozaduras o lesiones cutáneas en la faja elástica tras las sesiones de 3 minutos. - Claridad: El cuidador y el terapeuta evalúan de forma positiva la facilidad para cambiar los niveles de ejercicio desde la app móvil. Métricas Cuantitativas (Eficacia y Eficiencia) : - Eficacia de Registro: El 100% de los ciclos de inhalación-apnea-exhalación son detectados correctamente por el ESP32 sin pérdida de datos hacia la app. - Eficiencia de	Para las métricas cuantitativas y cualitativas se utiliza un formulario de satisfacción en Google Forms basado en la escala estándar SUS (System Usability Scale) y una escala numérica visual del 1 al 10. Métricas objetivo a cumplir: - Puntuación SUS > 80 puntos en la evaluación de usabilidad respondida por terapeutas respiratorios. - Nota ≥ 9 en la Escala de Percepción Visual para la claridad del cambio de luces y sonidos del dispositivo. - Tiempo de preparación < 1.5 minutos. - 0 incidencias de dolor, mareos o fatiga en el paciente durante la ejecución del protocolo terapéutico.
--------------------	---	---	--



		Colocación: El tiempo total de preparación (faja, boquilla y conexión Bluetooth) es menor a 90 segundos. - Tiempo de Ajuste: El cambio de rutinas en la app toma menos de 5 segundos en los descansos. - Seguridad de Medición: 0 registros falsos de respiración causados por movimientos sueltos de la faja.	- 0 marcas de presión o lesiones en la piel del paciente tras retirar la faja de neopreno.
--	--	--	--